Chap 3 – Dosage par étalonnage spectrophotométrique et dosage par étalonnage conductimétrique.

I – Dosage par étalonnage spectrophotométrique - Rappels.

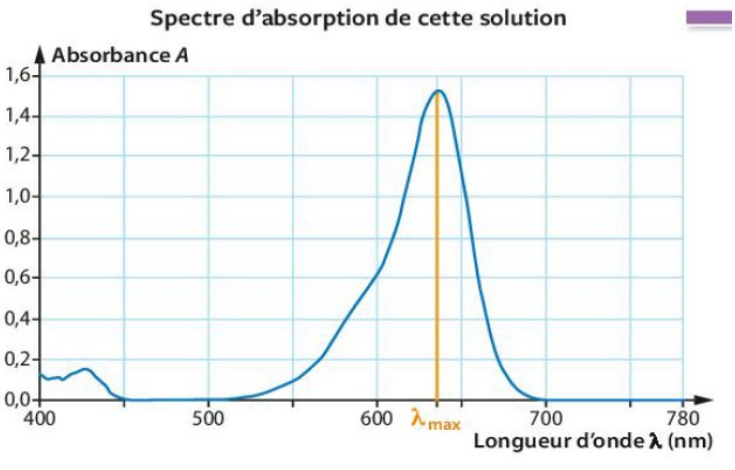
A) Les formules autour de la quantité de matière à connaître.

Pour les solides, liquides et gaz. $n=\frac{m}{m}$ n, la quantité de matière en mol. m, la masse en g. M, la masse molaire en $g.mol^{-1}$	**Pour les solutions aqueuses** $n=C\times V$ n , la quantité de matière en mol. C, la concentration en quatité de matière en $mol.L^{-1}$. V, le volume en L.	**Pour les gaz** $V_m=\frac{V}{n}\rightarrow n=\frac{V}{V_m}$ V_m, le volume molaire d'un gaz (24 $L.mol^{-1}$ à 25 °C)
La masse volumique ρ $\rho=\frac{m}{V}$	**La densité d** $d=\frac{\rho}{\rho_{eau}}$ La densité d (sans unité).	**A partir d'un nombre d'entités chimiques.** $n=\frac{N}{N_a}$ N_a : le nombre d'avogadro (en mol^{-1})

B) L'absorbance et la loi de Beer-Lambert.

1) Le spectre d'absorption d'une solution.

Le spectre d'absorbance d'une espèce chimique en solution est obtenue à l'aide d'un spectrophotomètre : il permet de repérer les longueurs d'ondes dans le domaine UV-visible absorbées par la solution.

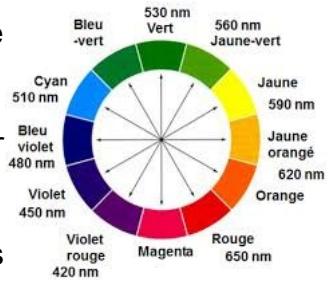


Voir image ci-contre le spectre d'absorption d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre ($Cu^{2+}(aq)$; $SO_4^{2-}(aq)$)

Question : Préciser la longueur d'onde du maximum d'absorption de la solution de sulfate de cuivre.

……

2) La couleur d'une solution.



Contrairement à une solution incolore, une solution colorée absorbe dans le domaine du visible

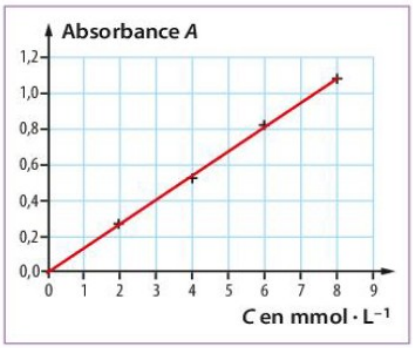
Le cercle chromatique (voir image ci-contre) permet de prévoir la couleur d'une solution selon les longueurs d'ondes absorbées.

La couleur d'une solution correspond à la couleur complémentaire des radiations absorbées : sur le cercle chromatique, les couleurs complémentaires sont diamétralement opposées.

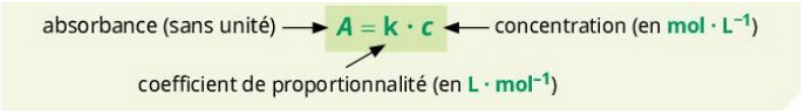
Question : Préciser la couleur de la solution de sulfate de cuivre dont le spectre d'absorption est donnée dans le paragraphe B1.

……

3) La loi de Beer-Lambert.



Pour une longueur donnée, l'absorbance d'une espèce chimique présente dans une solution est proportionnelle à la concentration de l'espèce chimique : la représentation graphique de l'absorbance A de cette solution en fonction de la concentration de l'espèce chimique est une droite qui passe par l'origine.



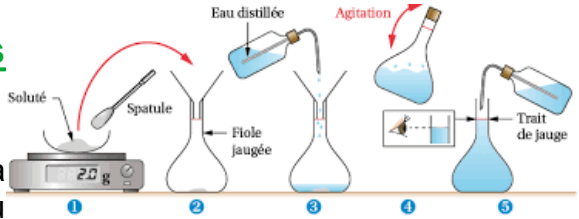
La loi de Beer-Lambert n'est pas valable pour les solutions dont les concentrations en solutés sont trop importantes.

Exercice d'application : faire les exercices 1,2 et 3 de la feuille d'exercices.

4) Le dosage par étalonnage spectrophotométrique.

II – Le dosage par étalonnage conductimétrique.

A – Préparation de solutions aqueuses ioniques – Rappels



Les solutions aqueuses ioniques résultent de la dissolution de solides ioniques (solutés) dans l'eau (solvant).

Exercice résolu :

Une solution aqueuse S est obtenue par dissolution de sulfate de fer (III) $Fe_3SO_4(s)$. La concentration en soluté apporté C de la solution obtenue vaut $3{,}0 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1}.

Q1 – Écrire l'équation de dissolution du sulfate de fer(III) dans l'eau.

……

Q2 – Indiquer la valeur de la concentration de chaque ions dans la solution aqueuse S.
……
……
……

B – La loi de Kolrausch.

Les ions présent dans une solution conduisent le courant électrique.

La conductivité σ d'une solution traduit la capacité d'une solution à conduire le courant électrique.

L'appareil permettant de mesurer la conductivité σ d'une solution est le conductimètre : voir l'image ci-contre.



La conductivité σ d'une solution s'exprime en Siemens par mètre ($S.m^{-1}$).

Chaque ion ne conduit pas le courant électrique de la même manière, la conductivité molaire ionique λ_i permet de caractériser la manière donc chaque ion conduit le courant électrique au sein d'une solution : voir le tableau fig. 9 ci-dessus regroupant quelques valeurs de conductivités molaires ioniques.

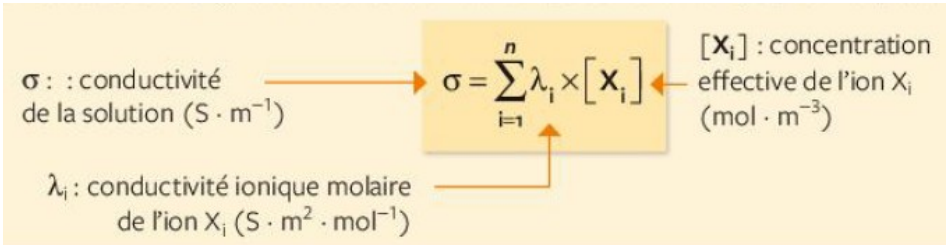
9 Val
molaires à 25 °C

Ions	λ (S · m² · mol⁻¹)
H_3O^+	$35{,}0 \times 10^{-3}$
HO^-	$19{,}9 \times 10^{-3}$
Na^+	$5{,}01 \times 10^{-3}$
$C\ell^-$	$7{,}63 \times 10^{-3}$
Mg^{2+}	$10{,}6 \times 10^{-3}$
SO_4^{2-}	$16{,}0 \times 10^{-3}$
NO_3^-	$7{,}14 \times 10^{-3}$

Question :
Identifier dans le tableau de la fig. 9 deux ions remarquables conduisant le courant électrique beaucoup mieux que les autres. Préciser le nom de ces ions.

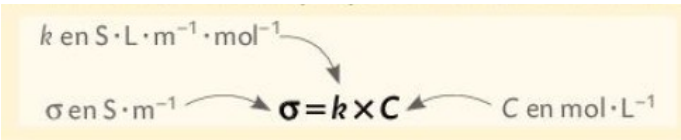
……

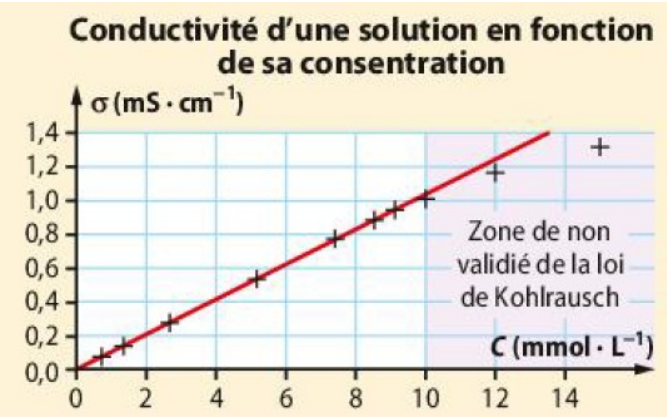
La conductivité σ d'une solution contenant des ions X_i, de concentration $[X_i]$ et de conductivité molaire ionique λ_i se calcul grâce à la loi de Kolrausch :



Question :
Déterminer la valeur de la conductivité d'une solution aqueuse de chlorure de cobalt (Co^{2+} (aq) ; $2Cl^-$) dont la concentration en soluté apporté C = $1{,}00 \times 10^{-2}$ $mol.L^{-1}$.
……
……
……

La conductivité σ d'une solution ionique est proportionnelle à la concentration C en soluté apporté (le soluté dissous).





Remarque : la loi de Kolrausch n'est plus valable pour les solution dont les concentrations en solutés sont trop importantes.

Question : en utilisant le graphique ci-dessus, déterminer la concentration C en soluté pour une solution dont la conductivité vaut 0,4 $mS.cm^{-1}$.

Exercice d'application : faire les exercices 4 et 5 de la feuille d'exercices.

C) Le dosage par étalonnage conductimétrique..

Exercice d'application : faire les exercices 6 et 7 de la feuille d'exercices.